

Devoir de Statistique descriptive

Durée : 2h

Exercice 1 : (5 pts)

Le tableau suivant donne les groupes Sanguins de 800 personnes

Groupes Sanguins	A	B	AB	O
Effectif	200		100	400

1.1 Préciser les éléments : Population, Caractère étudié, sa nature et les modalités. (2 points)

1.2 Donner le Mode. (1 point)

1.3 Représenter graphiquement le caractère étudié. (2 points)

Exercice 2 (10 points)

Le tableau ci-dessous donne la répartition des salaires journaliers (exprimés en milliers d'euro) des employés d'une entreprise.

Salaire en €	Effectif cumule croissant (N_i^+)
[2-4]	4
[4-X]	20
[X-8]	26
[8-10]	34
[10-Y]	40

2.1 Quelle est le Caractère étudié et sa nature. (1 point)

2.2 Déterminer X sachant que le salaire médiane est égal à 6000 € (2 points)

2.3 En retenant la valeur X obtenue et sachant que le salaire moyen est égal à 6800 €, calculer Y (2 points)

2.4 Déterminer le salaire modal (2 points)

2.5 Calculer le troisième quartile (Q_3) et interpréter le résultat (2 points)

2.6 Donner Q_2 , D_5 , et C_{75} . (1 point)

Exercice 3 (5 points)

Une étude des notes obtenues par deux classes d'une école à un test commun a fourni les résultats suivants :

	effectif	Moyenne	Ecart-type
Classe 1	20	12	b
Classe 2	30	a	6

3.1 Déterminer a sachant que La note moyenne des deux classes réunies est égale à 10,8 (2 points)

3.2 Déterminer b sachant que la variance des notes des deux classes réunies est égale à 28,96 (3 points)